9.22

Laplace 定理.

余子式：将原行列式划去元素 a_{ij} 所在行&列

其它元素相对位置不变 M_{ij} 与 $|B_{ij}|$ n-1阶&降

代数余子式： $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

★ 定理3：

★ $|A| = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik}$ （|A|按第i行展开）

$= \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj}$ （|A|按第j列展开）

例： $D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \times a_{11} \times \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

大挪位置
保留原顺序

$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{3-1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

$= (-1)^{3-1+4-1} \begin{vmatrix} a_{34} & 0 & 0 & 0 \\ a_{14} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{24} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{44} & a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} = (-1)^7 \cdot a_{34} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$

$= a_{34}A_{34}.$

有如下重要公式 ☆

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i\neq j \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i\neq j \end{cases}$$

*：$D_3 = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = 0$ ❗

Vandermonde 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i)$$

→ 大下标减下标所有可能的积。

证明：

$$D_n \xrightarrow[R_2 - x_n R_{n-2}]{R_n - x_n R_{n-1}} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 - x_n & \cdots & x_{n-1} - x_n & 0 \\ x_1^2 - x_1 x_n & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ x_1^{n-1} - x_1^{n-2}x_n & \cdots & x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-2}x_n & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{1+n}(x_1 - x_n)(x_2 - x_n)\cdots(x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ x_1^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}.$$

$$= (x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2})\cdots(x_n - x_1)D_{n-1}$$

以此类推，$D_n = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i)$

完整版 Laplace 定理.

例：$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

2阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ $C_4^2 \cdot C_4^2$ 个

2阶余子式 $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

代数余子式 $(-1)^{1+3+1+3} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

定理：n阶行列式. 选定k行 则 k阶子式有 C_n^k 个. 它们对应的代数余子式分别为

$N_1 \longrightarrow A_1$

$N_2 \longrightarrow A_2$

$\vdots$

$N_{C_n^k} \longrightarrow A_{C_n^k}$

则 $D = N_1A_1 + N_2A_2 + \cdots + N_{C_n^k}A_{C_n^k}$

例：$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 选取2、3行

$\overset{1\,2}{N_1} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ $\overset{1\,3}{N_2}$ $\overset{1\,4}{N_3}$ $\overset{2\,3}{N_4}$ $\overset{2\,4}{N_5}$ $\overset{3\,4}{N_6} = \begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$

$A_1 = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+2+2+3}$ A_2 A_3 A_4 A_5 $A_6 = (-1)^{2+3+1+4} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix}$

例: $D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{31} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{选取}2,3\text{行}}$

只能选 2, 3 列才非0.

$\therefore D_4 = (-1)^{2+3+2+3} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}$

★: 0成片出现时可以考虑 Laplace 定理.

⇓

$$\begin{vmatrix} C_{s\times t} & A_{s\times s} \\ B_{t\times t} & O_{t\times s} \end{vmatrix} = (-1)^{st} |A||B|$$

O ↓ 零矩阵

st ↓ $1+\cdots+s+\underbrace{t+1+t+2+\cdots+t+s}_{s\text{个}t}$

$= 2(1+\cdots+s)+st$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \neq |A||D| - |B||C|$$

××× 只有一片是0才能

矩阵的秩 (rank)

不一定是唯一的

定义：矩阵A中非零子式最高阶数r为A的秩

记作 $r(A)=r$　若所有子式均为0，则秩为0.

$r(A)=0$.　$0\le r(A)\le \min\{m,n\}$.

零矩阵

注：行阶梯形/最简形矩阵，其秩为阶梯头个数

定理：① $r(A)\ge 1 \iff$ A中至少有一个非零1阶子式

② $r(A)\le r \iff$ A的所有 $r+1$ 阶子式(若有)全为0

$\iff$ A的所有 k 阶子式 $(k>r)$ (若有)全为0

∵ $D_{r+1}=a_{11}\underset{0}{A_{11}}+\cdots+a_{1,r+1}\underset{0}{A_{1,r+1}}=0$

如果 r 阶 $=0$

定义3：若A中有非零 r 阶子式且所有 $r+1$ 子式(若有)全为0 则 r 为A的秩

☆定理：秩是矩阵初等变换下的不变量、

(行,列都行)

求矩阵的秩可以变换为阶梯形后数数。

※：和秩有关的问题行列都可以.
其它问题用列要慎重.

※：矩阵A增加一行(列)，矩阵的秩加1或不变

用秩的观点解释线性方程组.

n个未知数 m个方程.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \xrightarrow{行} \begin{pmatrix} 1 & & & d_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & & d_{r+1} \end{pmatrix}$$

讨论：① $d_{r+1}\neq 0$时 无解.

$r(A)\neq r(\bar{A})$ （即 $r(\bar{A})=r(A)+1$）.

② $d_{r+1}=0$时 有解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\bar{A})=r$

<a> $r=n$ 唯一解

<b> $r<n$ 有 $n-r$个自由未知量

无数解

※：未知量总数 = 自由未知量个数 + 秩个数

※：齐次方程中 $r(A)=r(\bar{A})$ 恒成立

① $r(A)<n$. $\Leftrightarrow$ 有无数解

② $r(A)=n$ $\Leftrightarrow$ 只有一组零解

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

当$m=n$时

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$ 唯一解 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$.

$\Leftrightarrow r(A)=n$

（满秩）